

HỆ THỐNG BÀI TẬP VÒNG LẶP TRONG JAVA

I. VẬN DỤNG CƠ BẢN

1. Bài 1: Module Kiểm soát nhập điểm thi

▪ Bối cảnh & Nghiệp vụ

Hệ thống LMS của trung tâm đang có tính năng cho phép Giảng viên nhập điểm thi cuối môn Java cho sinh viên.

Quy tắc nghiệp vụ: Điểm số hợp lệ phải nằm trong khoảng từ 0.0 đến 10.0. Nếu giảng viên nhập sai khoảng này, hệ thống phải liên tục yêu cầu nhập lại cho đến khi đúng thì mới ghi nhận.

▪ Vấn đề hiện tại:

Một bạn thực tập sinh đã viết đoạn code dưới đây để xử lý logic này. Code chạy không báo lỗi, nhưng phòng Đào tạo phàn nàn rằng: Hệ thống vẫn cho phép nhập điểm âm (ví dụ: -5), và đôi khi nhập điểm 10 lại bắt nhập lại.

▪ Mã nguồn

```
import java.util.Scanner;

public class ImportScore {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double diem;

        System.out.println("Vui lòng nhập điểm thi Java của sinh viên:");
        diem = sc.nextDouble();

        while (diem > 0 && diem < 10) {
            System.out.println("Điểm không hợp lệ! Vui lòng nhập lại (0 - 10):");
            diem = sc.nextDouble();
        }

        System.out.println("Đã ghi nhận điểm: " + diem);
    }
}
```

▪ Yêu cầu nộp bài

- **Phần 1 - Phân tích logic:** Hãy dùng mắt đọc luồng chạy (trace code), giải thích ngắn gọn tại sao đoạn code trên lại gây ra 2 lỗi mà phòng Đào tạo nhắc tới. Vòng lặp while đang sai ở đâu?
- **Phần 2 - Thực thi:** Viết lại đoạn code trên cho đúng. (Khuyến khích: Cân nhắc xem dùng while hay do...while sẽ hợp lý hơn cho nghiệp vụ "bắt buộc nhập ít nhất 1 lần" này).

2. Bài 2: Báo cáo tỷ lệ sinh viên qua môn

▪ Bối cảnh & Nghiệp vụ:

Phòng Khảo thí cần một công cụ nhỏ để thống kê xem trong lớp có bao nhiêu sinh viên Đạt (Điểm ≥ 5.0). Tool sẽ hỏi sĩ số lớp trước, sau đó dùng vòng lặp cho phép nhập điểm của từng bạn để đếm số sinh viên qua môn.

▪ Vấn đề hiện tại:

Code thống kê đã chạy đúng logic đếm, nhưng khi áp dụng vào thực tế, hệ thống bị *Crash (văng lỗi Exception)* khi giáo vụ nhập số lượng sinh viên của một lớp bị hủy (sĩ số = 0) hoặc nhập nhầm sĩ số âm.

▪ Mã nguồn

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập sĩ số lớp: ");
    int siSo = sc.nextInt();
    int soSinhVienDat = 0;

    for (int i = 1; i <= siSo; i++) {
        System.out.print("Nhập điểm của sinh viên thứ " + i + ": ");
        double diem = sc.nextDouble();
        if (diem >= 5.0) {
            soSinhVienDat++;
        }
    }

    double tyLe = (double) soSinhVienDat / siSo * 100;
    System.out.println("Tỷ lệ qua môn: " + tyLe + "%");
}
```

▪ Yêu cầu nộp bài

- **Phần 1 - Phân tích:** Tại sao hệ thống lại bị lỗi toán học (hoặc hiển thị sai) khi siSo được nhập là 0?
- **Phần 2 - Thực thi:** Sửa lại code, bổ sung chặn bẫy dữ liệu (Edge case): Nếu sĩ số ≤ 0 , in ra thông báo lỗi thân thiện "Sĩ số không hợp lệ, không thể thống kê" và không chạy vòng lặp tính toán.

II. VẬN DỤNG CHUYÊN SÂU

1. Bài 3: Logic cấm thi do vắng mặt

▪ Bối cảnh & vai trò:

Bạn là Backend Dev phụ trách phân hệ Điểm danh. Một học phần có tổng cộng N buổi học. Giáo vụ sẽ nhập trạng thái điểm danh của từng buổi (1: Có mặt, 0: Vắng mặt).

- **Quy tắc điểm danh**

- Hệ thống sẽ lập để nhập trạng thái từ buổi 1 đến buổi N.
- Nếu số buổi vắng mặt lớn hơn 3 buổi, sinh viên bị đánh trượt (Cấm thi). Lúc này, hệ thống phải dừng ngay lập tức việc hỏi điểm danh các buổi tiếp theo (vì đăng nào cũng trượt rồi, hỏi thêm tốn thời gian).
- Nếu buổi học đó được nghỉ lễ (nhập trạng thái: -1), hệ thống sẽ bỏ qua buổi này không tính vào tổng số buổi vắng.

- **Bẫy dữ liệu**

Cần kiểm tra nếu người dùng nhập trạng thái khác 1, 0, -1 thì báo lỗi trạng thái không hợp lệ và yêu cầu nhập lại buổi đó.

- **Yêu cầu nộp bài**

- Xác định input/output của yêu cầu, đưa ra giải pháp để giải quyết, vẽ sơ đồ luồng thực hiện
- Triển khai code theo đúng thiết kế trên

III. PHÂN TÍCH

1. Bài 4: Tìm Thủ khoa từ luồng dữ liệu liên tục

- **Hiện trạng & Nỗi đau:**

Trung tâm tổ chức một kỳ thi xếp lớp. Do phòng máy bị hỏng mạng, điểm thi được thu thập qua giấy. Nhân viên giáo vụ phải dùng một tool để nhập điểm liên tục vào hệ thống để tìm ra mức điểm cao nhất (Thủ khoa). Hệ thống hiện tại yêu cầu nhân viên phải đếm trước số bài thi để nhập vòng lặp for, điều này quá mất thời gian khi cộp bài thi dày cộp

- **Yêu cầu nghiệp vụ:**

Viết lại tool này. Nhân viên cứ nhập điểm liên tục. Hệ thống chỉ dừng lại và in ra điểm cao nhất khi nhân viên nhập mã -1 (báo hiệu kết thúc xấp giấy).

- **Yêu cầu nộp bài:**

- Xác định input/output của yêu cầu, đưa ra 2 giải pháp để giải quyết, lập bảng so sánh ưu/nhược điểm của 2 giải pháp này
- Chốt giải pháp phù hợp nhất và vẽ sơ đồ luồng thực hiện cho giải pháp lựa chọn
- Triển khai code theo sơ đồ luồng thực hiện

IV. SÁNG TẠO

1. Bài 5: Mini LMS Rikkei

- **Vấn đề mở:**

Phòng Đào tạo đang cần gấp một ứng dụng chạy trên giao diện Console để quản lý nhanh một lớp học. Khách hàng muốn một chương trình bật lên sẽ hiển thị một Menu (Danh mục) liên tục cho đến khi họ chọn Thoát.

- **Ràng buộc:**

Ứng dụng phải có menu 4 chức năng sau:

1. Nhập số lượng sinh viên của lớp.
2. Nhập điểm cho toàn bộ sinh viên (
3. Báo cáo thống kê (In ra: ĐTB của lớp, Điểm cao nhất, Điểm thấp nhất).
4. Thoát chương trình.

- **Yêu cầu nộp bài:**

- Liệt kê các kịch bản làm hệ thống của bạn sẽ xử lý sai, gây lỗi hoặc in kết quả sai
- Sản phẩm hoàn chỉnh: Giao diện console rõ ràng, code chia khối logic dễ đọc, bẫy lỗi ở mọi thao tác nhập liệu sai từ người dùng.